

1. Experiencia 6: Lenguaje ensamblador

1.1. Instrucciones

- Fecha de entrega: 08.07.2022
- Trabaje con su equipo, si su equipo no está registrado en uvirtual comuníquese a el/la ayudante.
- Instale el simulador MARS siguiendo las instrucciones del sitio web:
<http://courses.missouristate.edu/kenvollmar/mars/download.htm>. Requiere Java. Para ejecutar en linux desde un terminal puede utilizar el comando: “java -jar Mars4_5.jar”.
- Realice las actividades presentadas en la siguiente sección.
- Documente las actividades en un escrito usando la plantilla para la generación de reportes en L^AT_EX.
- Cuando termine la actividad y el informe suba a uvirtual en un archivo comprimido: el código, un archivo README y el informe en pdf.

1.2. Actividades

1.2.1. Actividad 1

Un escape room, sala de escape o cuarto de escape es un juego de aventura físico y mental que consiste en encerrar a un grupo de jugadores en una habitación, donde deberán solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo para ir desenlazando una historia y conseguir escapar antes de que finalice el tiempo disponible (normalmente, 60 minutos). Cada juego puede estar ambientado en un escenario completamente diferente: naves espaciales, búnkeres militares, casas encantadas, la guarida de un asesino en serie, el despacho del director de un colegio y un sinnúmero de temas. Usualmente los temas de los acertijos siguen la temática del cuarto. (Wikipedia, 2022)

1. Diseñe e implemente una sala de escape para un solo usuario sin límite de tiempo. Utilice el lenguaje ensamblador y el simulador MARS.
2. Al iniciar el programa se deben presentar el contexto y al menos 3 acciones posibles por pantalla. El usuario podrá seleccionar una de estas acciones utilizando el teclado.
3. Una vez que el usuario ha seleccionado una acción, se deben presentar por pantalla al menos 3 sub-acciones y su contexto. Cuando el usuario seleccione la sub-acción el programa debe mostrar por pantalla si es un camino sin salida o si el usuario consiguió escapar. En ambos casos el programa volverá al inicio.
4. Documente el diseño de la sala de escape. Incluya una traza de un camino que permita escapar de la sala.

1.3. Ejemplo

Inicio:

- Contexto: Es un día jueves soleado, despierta en una habitación oscura en la que solo se filtran algunos rayos de luz a través de una rendija. Cuando su vista se acostumbra a la oscuridad puede observar dos puertas, una roja y una verde. Además se percata de un pequeño objeto que brilla en una de las esquinas de la habitación.
 - Acción 1: Investigar el objeto.

- Acción 2: Intentar forzar la puerta roja.
- Acción 3: Iniciar una búsqueda más exhaustiva.

El usuario selecciona la acción 1:

Contexto: Se acerca lentamente al objeto y lo levanta, se siente frío, es un objeto metálico. Ha encontrado una llave!.

- Sub-acción 1: Intentar abrir la puerta roja utilizando la llave.
- Sub-acción 2: Intentar abrir la puerta verde utilizando la llave.
- Sub-acción 3: Lanzar llave al piso con enojo.

Si el usuario selecciona las sub-acciones 1 y 3 llegará a un camino sin salida. Si el usuario selecciona la sub-acción 2 conseguirá escapar. En ambos casos se mostrará el resultado por pantalla y la sala de escape se reiniciará.

Referencias

Wikipedia. (2022). *Escape room*. Recuperado el 2022-06-21, de https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escape_room&oldid=142782356 (Page Version ID: 142782356)